



Nucleossíntese

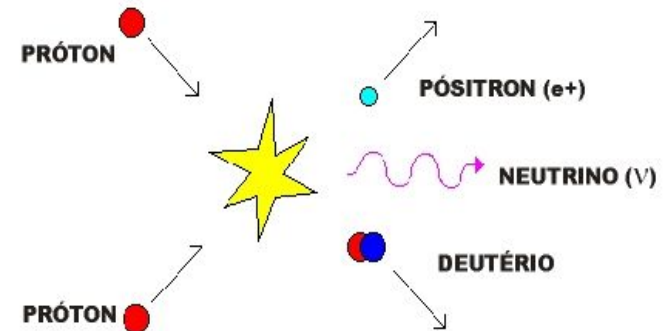
Por Gustavo Sobreira Barroso

Nucleossíntese primordial e estelar

Os átomos mais leves que conhecemos, o hidrogênio (H) e o hélio (He) foram formados a partir do processo de Nucleossíntese Primordial. Nesse processo, esses átomos foram produzidos a partir de uma grande explosão primordial (Big Bang), quando o universo era denso e quente.

Os demais elementos da tabela periódica foram formados no interior das estrelas através de reações nucleares de fusão na qual núcleos atômicos mais leves resultam em núcleos mais pesados. Tal processo é conhecido como nucleossíntese estelar. No interior do Sol, por exemplo, as reações de fusão convertem 4 núcleos de H em um núcleo de He. Entretanto, outras reações podem acontecer nos núcleos estelares, como a que funde 3 núcleos de He para formar C, ou a que funde um núcleo de C com outro de He para formar um núcleo de oxigênio (O).

REAÇÕES PRÓTON-PRÓTON: ESTÁGIO 1

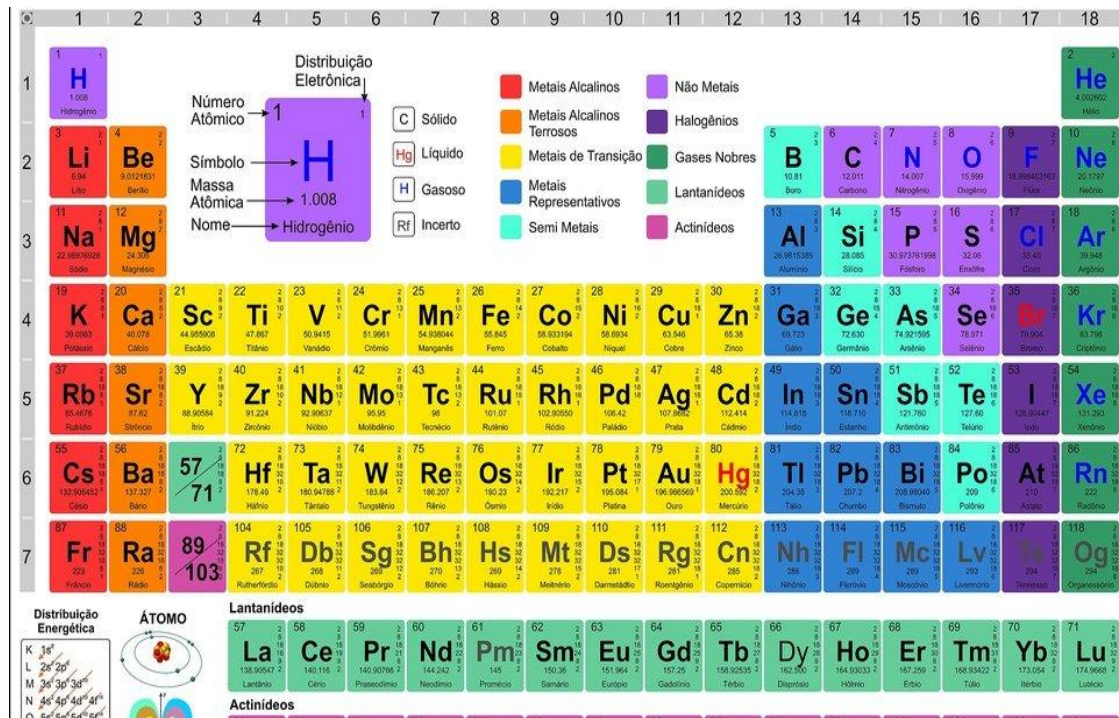
$${}^1_1\text{H} + {}^1_1\text{H} \rightarrow {}^2_1\text{H} + e^+ + \nu$$


Dois núcleos de hidrogênio (prótons) colidem, formando um núcleo de hidrogênio pesado (deutério), um pósitron (elétron de anti-matéria) e um neutrino.

Fonte: https://www.if.ufrgs.br/oei/stars/hr/diag_hr.htm

Nucleossíntese primordial e estelar

Mesmo 14 bilhões de anos decorridos desde a nucleossíntese primordial, O H e o He são de longe os elementos mais abundantes. Esses dois elementos perfazem 98% da matéria bariônica, formada por prótons, nêutrons e elétrons, a matéria que conhecemos. Os demais elementos constituem 2% dessa matéria (O, C, Ca, ...).



A tabela periódica dos elementos químicos, organizada em 18 colunas e 7 linhas principais. O elemento Hidrogênio (H) é destacado em um bloco amarelo na primeira posição (1ª linha, 1ª coluna). Uma callout aponta para o H com as seguintes informações:

- Número Atômico: 1
- Símbolo: H
- Massa Atômica: 1.008
- Nome: Hidrogênio
- Distribuição Eletrônica: 1

Legenda de Estados Físicos e Categorias:

- Metals Alcalinos: Vermelho
- Metals Alcalinos Terrosos: Laranja
- Metals de Transição: Amarelo
- Metals Representativos: Azul
- Semi Metals: Verde
- Não Metals: Roxo
- Halogênios: Verde escuro
- Gases Nobres: Azul escuro
- Lantanídeos: Verde claro
- Actinídeos: Verde muito claro

Outros ícones na callout:

- Sólido: [C]
- Líquido: [Hg]
- Gasoso: [H]
- Incerto: [Rf]

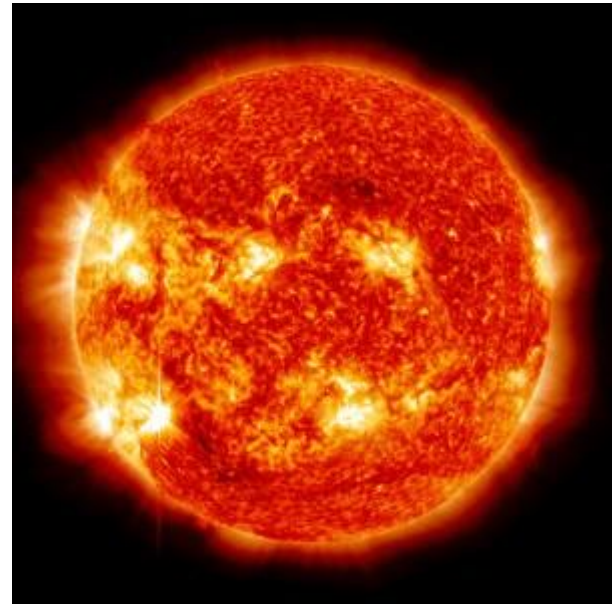
Diagramas adicionais na base da tabela:

- Distribuição Energética:** Diagrama de níveis de energia (K, L, M, N, O) mostrando a configuração eletrônica dos elementos.
- ÁTOMO:** Diagrama de um átomo com núcleo e elétrons em órbitas.
- Lantanídeos:** Série de elementos de número atômico 57 a 71.
- Actinídeos:** Série de elementos de número atômico 89 a 103.

Fonte: <https://www.concursosnobrasil.com.br/escola/quimica/tabela-periodica.html>

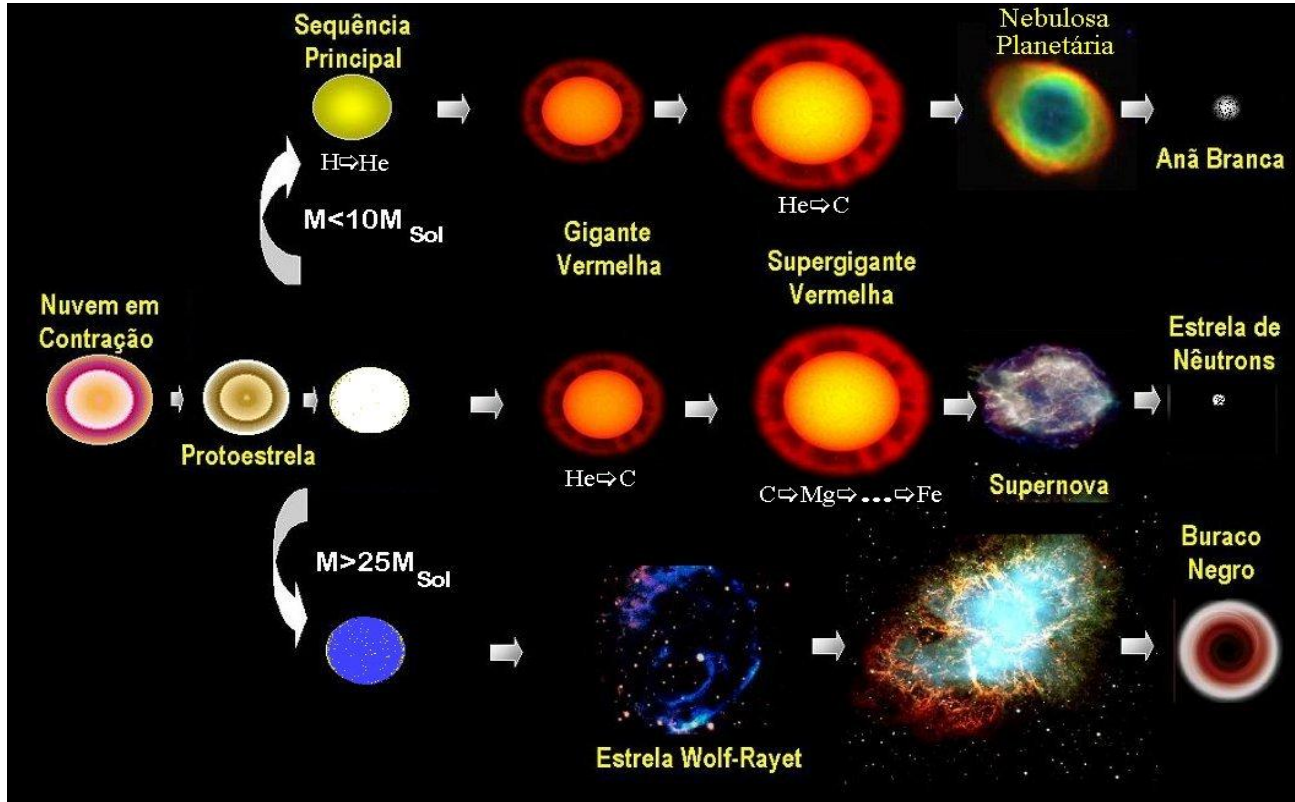
O que são estrelas?

Estrelas são esferas autogravitantes de gás ionizado, cuja fonte de energia são reações nucleares de fusão (de H em He e, posteriormente, elementos mais pesados). Elas possuem massa entre 0,08 e 100 vezes a massa do Sol ($M_{\text{sol}} = 1,9891 \times 10^{30} \text{ kg}$) e apresentam temperaturas efetivas entre 2500 K e 30000 K. Durante a maior parte de suas “vidas”, elas transformam hidrogênio (H) em Hélio (He) através de reações nucleares. Entretanto, quando o hidrogênio no núcleo exaure, existem diversos destinos possíveis para o fim de uma estrela, todos dependendo da massa que a estrela possui.



Fonte: <https://www.infoescola.com/sol/>

Destino final das estrelas

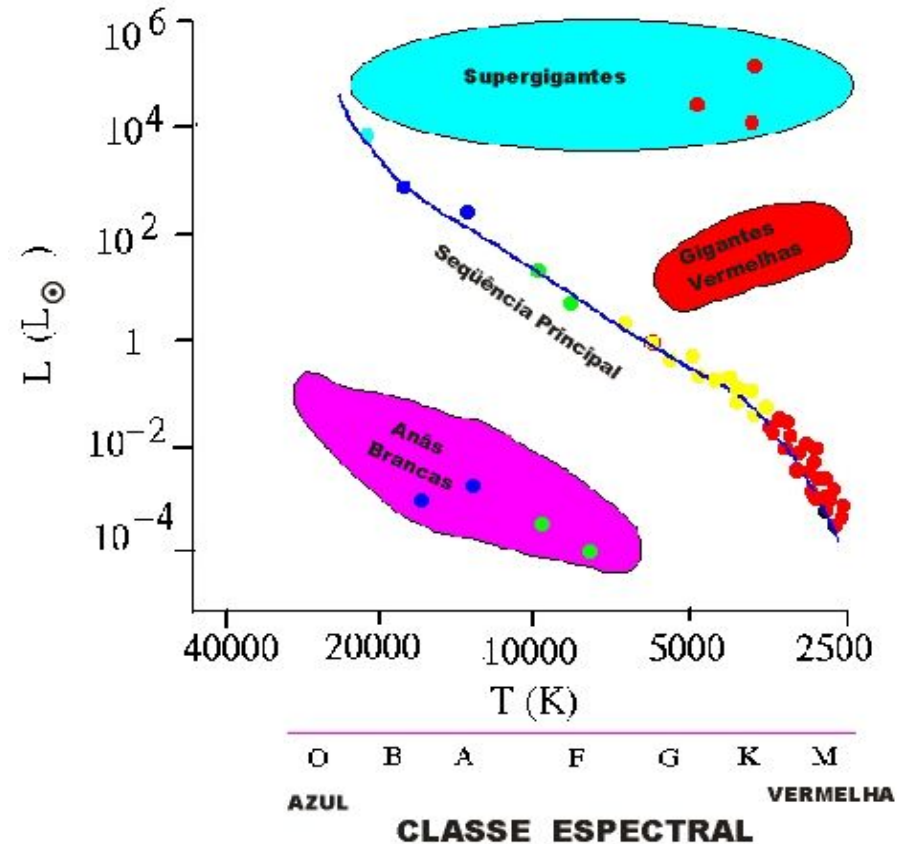


Fonte: <http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/escola.htm>

Diagrama HR

O Diagrama de Hertzsprung-Russell, também conhecido como o diagrama HR, foi publicado independentemente pelo dinamarquês Ejnar Hertzsprung (1873-1967) e, em 1911, pelo americano Henry Norris Russell (1877-1957), em 1913, como uma relação entre luminosidade e temperatura efetiva de uma estrela. Com isso, eles desenvolveram também uma técnica para graficar a magnitude absoluta (ou a luminosidade) de uma estrela em função do seu tipo espectral. Essa classificação varia de O (para estrelas quentes e azuis) até M (estrelas “frias” e vermelhas), decrescendo da seguinte forma: O, B, A, F, G, K, M. A mnemônica “Oh Be A Fine Girl Kiss Me” ajuda a lembrar a ordem.

Nesses diagramas, plota-se a luminosidade (ou mag. absoluta) no eixo Y e a temperatura efetiva (ou classificação espectral) no eixo X. Importante mencionar que algumas regiões recebem nomes específicos devido às características das estrelas que nelas se encontram.



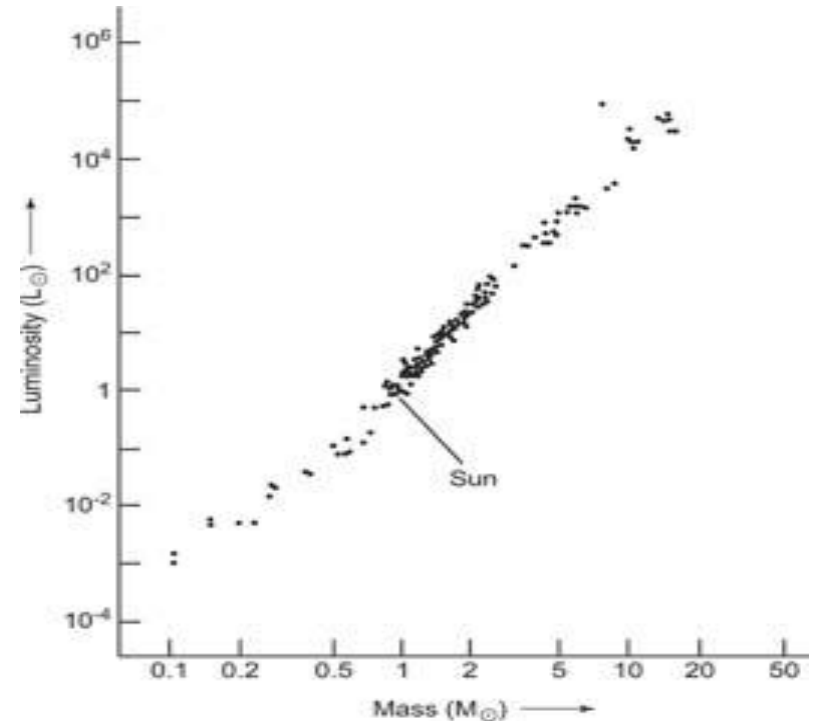
Fonte: https://www.if.ufrgs.br/oei/stars/hr/diag_hr.htm

Relação massa- luminosidade

As massas de estrelas podem ser determinadas no caso de estrelas duplas orbitando uma a outra através da Terceira Lei de Kepler. Isso tem mostrado que a massa das estrelas aumenta de baixo para cima ao longo da sequência principal. Com isso, pode-se determinar uma relação Massa-Luminosidade que, por sua vez, permite determinar a massa de uma estrela na sequência principal através de sua classificação espectral e luminosidade. Tal relação para estrelas na sequência principal é dada por:

$$L \propto M^{3,5}$$

Obs: Várias questões costumam usar valores como 3 ou 4 para esse expoente, mas esse de 3,5 é o mais utilizado.



Fonte: <https://www.cliffsnotes.com/study-guides/astronomy/the-hertzsprung-russell-diagram/mass-luminosity-relationship>

Tempo de vida de uma estrela na “sequência principal”



O tempo de vida de uma estrela na sequência principal corresponde a razão entre a energia que ela tem disponível e a taxa com a qual ela gasta essa energia, ou seja, a sua luminosidade. Devido ao processo de fusão nuclear de H em HE em seu núcleo, parte da massa da estrela se transforma em energia pela equação de Einstein $E = mc^2$, Tal parcela corresponde a 0,7% da massa do núcleo estelar, que corresponde a 10% da massa total da estrela e é responsável pelas reações mencionadas por ser a única região de um astro a ter temperatura suficiente para permitir as reações termonucleares. Portanto, a energia disponível nesta parte da vida estelar é:

$$E_{sp} = 0,007 \times 0,1 \times M \times c^2 = 0,0007Mc^2$$

Onde E_{sp} é a energia de uma estrela na sequência principal

Tempo de vida de uma estrela na “sequência principal



No caso do Sol, tal energia vale ($M_{\text{sol}} = 1,99 \times 10^{30} \text{ kg}$):

$$E_{\text{sol}} = 0,0007 \times M_{\text{sol}} \times c^2 = 0,0007 \times (1,99 \times 10^{30}) \times (3 \times 10^8)^2$$

$$E_{\text{sol}} = 1,26 \times 10^{44} \text{ J}$$

O tempo de vida do Sol é igual a razão entre a sua energia disponível e a sua luminosidade:

$$T_{\text{sol}} = (1,26 \times 10^{44} \text{ J}) / (3,9 \times 10^{26} \text{ J/s}) = 3,29 \times 10^{17} \text{ s} = 10^{10} \text{ anos}$$

Para uma estrela qualquer o tempo de vida será

$$T = (E/E_{\text{sol}}) / (L/L_{\text{sol}}) \times 10^{10} \text{ anos}$$

Considerando a relação massa- luminosidade (para simplificar as contas, será utilizado $L \propto M^3$), teremos:

$$T = [M_{\text{sol}}/M]^2 \times 10^{10} \text{ anos}, \text{ ou seja, quanto mais massiva for uma estrela, menor será seu tempo de vida}$$

Questão 1-Seletiva Online OIAA 2018)



O tempo de vida de uma estrela é a razão entre a energia que ela tem disponível e a taxa com que ela gasta essa energia, ou seja, sua luminosidade. A parte mais longa da vida da estrela é quando ela está na Sequência Principal (SP), gerando energia através de fusões termonucleares e apenas 0,7% (7 milésimos) da massa que entra na reação é transformada em energia. A massa que entra nessa reação é apenas a massa que se encontra no núcleo da estrela, que corresponde a 10% da massa total da estrela. Isso significa que, de toda a massa da estrela, apenas 10% contribui para a geração de energia durante a maior parte de sua vida na SP.

Com estas informações, estime o tempo de vida, em anos, de uma estrela da SP que tenha massa $M = 10$ massas solares. Se necessário, utilize a relação massa-luminosidade. Considere que a luminosidade da estrela permaneça constante durante toda a sua vida na SP.

- a) 10^8
- b) 10^6
- c) 10^9
- d) 10^{10}
- e) Em branco

Questão 2- OBA 2021)



Em astronomia, luminosidade é a quantidade de energia que um corpo irradia em uma unidade de tempo. Ela é tipicamente expressa em unidades de watts ou em termos da Luminosidade solar, $L_{\text{sol}} = 3,8 \times 10^{26}$ Watt. Essa energia é gerada no núcleo do Sol através de reações de fusão nuclear. Parte da massa envolvida na fusão é transformada em energia. Assinale a alternativa que traz o valor aproximado da massa solar (em kg) transformada em energia a cada hora. Dica: utilize a equação $E = mc^2$, da Teoria da Relatividade, e considere a velocidade da luz $c = 3,0 \times 10^8$ m/s.

- a) $1,5 \times 10^{13}$
- b) $4,2 \times 10^9$
- c) $2,5 \times 10^{11}$
- d) $7,6 \times 10^{19}$
- e) $4,2 \times 10^{15}$

Questão 3-Seletiva Online OIAA 2017)



Qual sequência de eventos descreve corretamente a evolução do Universo após o Big Bang?

- a) Formação das galáxias; Inflação; Nucleossíntese primordial; Recombinação
- b) Nucleossíntese primordial; Recombinação; Formação das galáxias; Inflação
- c) Inflação; Formação das galáxias; Recombinação; Nucleossíntese primordial
- d) Inflação; Nucleossíntese primordial; Recombinação; Formação das galáxias
- e) Em branco

Questão 4- Seletiva Online OIAA 2020)

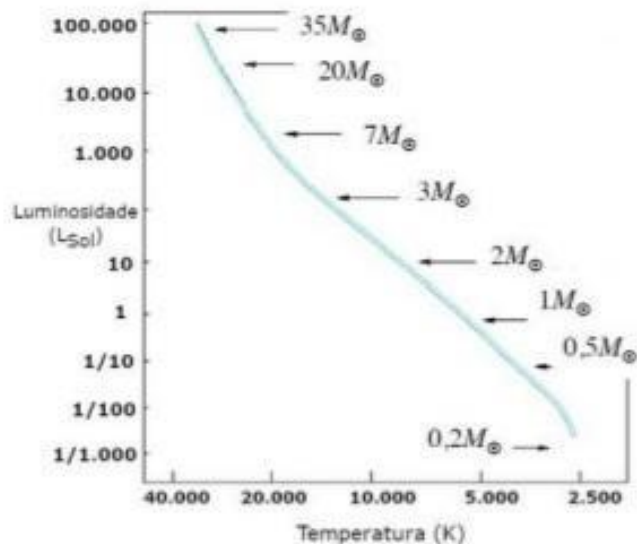


Luminosidade é potência luminosa emitida pela estrela em todas as direções. Estrelas, em geral, são aproximadamente isotrópicas, ou seja, emitem igualmente para todas as direções. A luminosidade é uma grandeza intrínseca das estrelas, que não depende da distância delas até nós. O Diagrama de Hertzsprung-Russell, conhecido como diagrama HR, traz a relação existente entre a luminosidade de uma estrela e sua temperatura efetiva. Comparado a outras estrelas do diagrama HR, as estrelas gigantes vermelhas possuem este nome porque são

- a. mais jovens
- b. menos luminosas
- c. Em branco
- d. menos quentes
- e. mais densas

Questão 5-Seletiva Online OIAA 2020)

15) A figura a seguir traz o Diagrama de Hertzsprung-Russell, conhecido como diagrama HR, apenas para as estrelas da Sequência Principal (SP), representada pela linha azulada. Podemos ver, ilustrado graficamente, a relação entre três propriedades fundamentais de uma estrela: sua Luminosidade L (em termos de luminosidades solares), sua Temperatura efetiva T e sua Massa M (em termos de massas solares).



Questão 5-Seletiva Online OIAA 2020)



Baseado no gráfico, analise as afirmações a seguir e marque a opção correta:

I - Para as estrelas da SP, a luminosidade depende da massa;

II - Para as estrelas da SP, massa e temperatura são grandezas independentes;

III - Para as estrelas da SP, a luminosidade depende da temperatura;

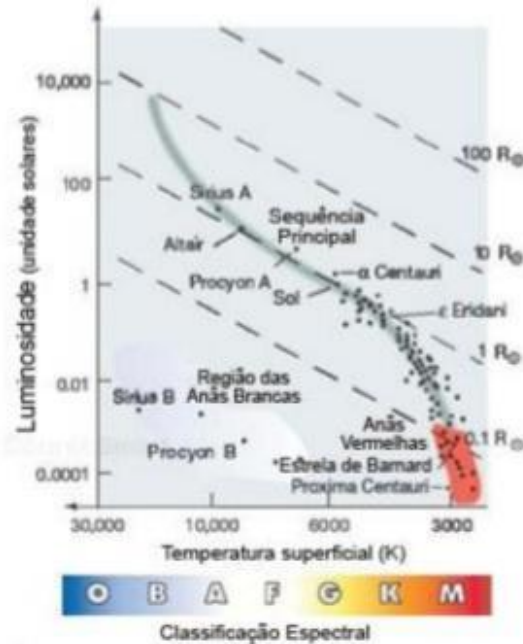
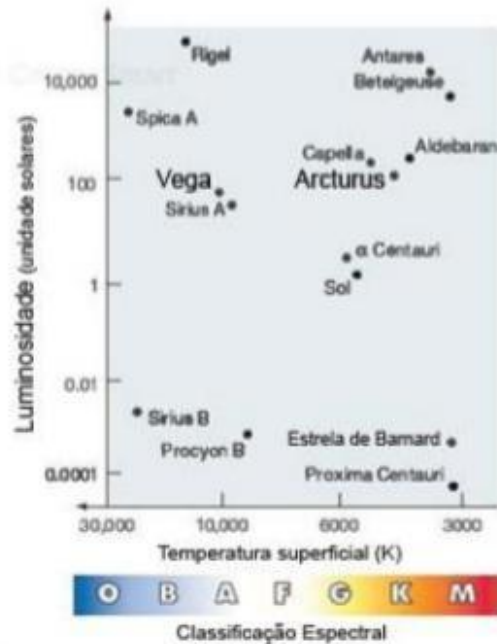
IV - Uma estrela da SP com 3 vezes a massa do Sol é cerca de 100 vezes mais luminosa do que ele.

- ☐ a. Apenas a afirmação II não é verdadeira
- ☐ b. Nenhuma das afirmações é verdadeira
- ☐ c. Apenas as afirmações I e IV são verdadeiras
- ☐ d. Todas as afirmações são verdadeiras
- ☐ e. Em branco

Questão 6- Seletiva Online OIAA 2017)

13) De acordo com a figura da esquerda, abaixo, as estrelas **Vega** e **Arcturus** possuem luminosidades semelhantes, apesar de **Vega** ser mais quente que **Arcturus**.

Segundo a figura da direita, **Arcturus**, em relação a **Vega**:



Questão 6-Seletiva Online OIAA 2017)

- a) está mais perto
- b) é mais evoluída
- c) possui um raio maior
- d) é do mesmo tipo espectral
- e) Em branco

Questão 1-Seletiva Online OIAA 2018) Gabarito

Considerando o que foi dito no enunciado, temos:

$$E_{\text{sol}} = 0,0007 \times M_{\text{sol}} \times c^2 = 0,0007 \times (1,99 \times 10^{30}) \times (3 \times 10^8)^2$$

$$E_{\text{sol}} = 1,26 \times 10^{44} \text{ J}$$

O tempo de vida do Sol é igual a razão entre a sua energia disponível e a sua luminosidade:

$$T_{\text{sol}} = (1,26 \times 10^{44} \text{ J}) / (3,9 \times 10^{26} \text{ J/s}) = 3,29 \times 10^{17} \text{ s} = 10^{10} \text{ anos}$$

Para uma estrela com 10 M_{sol} , teremos:

$$T_{\text{sp}} = (E_{\text{sp}}/E_{\text{sol}}) / (L_{\text{sp}}/L_{\text{sol}}) \times 10^{10} \text{ anos}$$

Considerando a relação massa- luminosidade (para simplificar as contas, será utilizado $L \propto M^3$), teremos:

$$T_{\text{sp}} = [1/(M/M_{\text{sol}})^2] \times 10^{10} \text{ anos} = [1/(10)^2] \times 10^{10} \text{ anos} = 10^8 \text{ anos}$$

Resposta: Item a

Questão 2-OBA 2021) Gabarito



I) Energia gasta pelo Sol em 1 hora (3600 s).

$$E_{\text{sol}} = L_{\text{sol}} \times \Delta t = (3,8 \times 10^{26}) \times (3600) = 1,368 \times 10^{30} \text{ J}$$

II) Massa transformada em energia (M)

$$E_{\text{sol}} = M \times c^2 = 1,368 \times 10^{30} \text{ J} \Rightarrow M \times (3 \times 10^8)^2 = 1,368 \times 10^{30} \Rightarrow M = 1,52 \times 10^{13} \text{ kg} \sim 1,5 \times 10^{13} \text{ kg}$$

Resposta: Item a

Questão 3-Seletiva Online OIAA 2017) Gabarito



Resposta: Item d) Inflação; Nucleossíntese primordial; Recombinação; Formação das galáxias

Questão 4- Seletiva Online OIAA 2020)-Gabarito



Resposta: Item d) Menos quentes. Estrelas apresentam um amplo domínio de cores, que refletem a temperatura em suas atmosferas em concordância com Lei de Wien. Estrelas azuis são as mais quentes, as vermelhas as mais “frias”.

Questão 5-Seletiva Online OIAA 2017) Gabarito



Resposta: Item a. Apenas a afirmação II não é verdadeira.

Vemos pelo gráfico que na SP que mais massa uma estrela tiver, maior será a sua temperatura. Isso porque quanto maior for a massa de uma estrela, maior será sua temperatura efetiva e raio pela Lei de Stephan-Boltzmann.

Questão 6- Seletiva Online OIAA 2017) Gabarito



Resposta: Item c. Possui um raio maior. O gráfico da direita mostra que, mantendo-se a mesma horizontal, as estrelas crescem em tamanho da esquerda para a direita.

Referências



- 1-<http://www.if.ufrgs.br/oei/hipexpo/nucleossintese.pdf>
- 2-https://www1.univap.br/spilling/AB/Aula_5%20Formacao_Estelar.pdf
- 3-http://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20140721092520.pdf
- 4-<http://ole.uff.br/wp-content/uploads/sites/290/2017/11/Nucleosintese.pdf>
- 5-https://www1.univap.br/spilling/Pilling_UFPR_maio_2009_origem%20dos%20elem.pdf
- 6-<http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/escola.htm>
- 7-<https://www.concursosnobrasil.com.br/escola/quimica/tabela-periodica.html>
- 8-https://www.if.ufrgs.br/oei/stars/hr/diag_hr.htm
- 9-<https://www.cliffsnotes.com/study-guides/astronomy/the-hertzsprung-russell-diagram/mass-luminosity-relationship>

Referências



10-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/3aOnline_03_DEZ_2017.pdf

11-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/GABARITO%20DA%20Prova%20do%20nivel%204%20da%2024%20OBA%20DE%202021.pdf

12-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/3aProvaOnline_11_DEZ16dez.pdf

13-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/P1%20ONLINE%202019.pdf